

SolarFit — 제품 요구사항 정의서 (PRD)

지역별 태양광 발전·수익 시뮬레이터 (사업자용)

Introduction to AI Programming · Assignment 4

작성일: 2026-06-14

1. 제품 개요 (Product Overview)

SolarFit은 태양광 설치 사업자가 새로운 설치 부지를 검토할 때, 해당 지역의

연간 발전량·예상 수익·투자 회수기간·CO₂ 절감량을 즉시 계산하고 고객에게

제안할 수 있도록 돕는 웹 기반 시뮬레이터다.

소규모 태양광 사업자는 건적 한 건마다 지역 일사량, 시스템 손실, SMP-REC 단가를

반영한 계산을 직접 해야 한다. 매번 엑셀을 다시 작성해야 하고, 현장이나 전화 상담

중에는 대략적인 수익조차 즉답하기 어렵다. SolarFit은 이 반복 계산을 표준 산정식으로

자동화하여, 입력 한 번으로 사업 검토에 필요한 핵심 지표를 한 화면에 제공한다.

- 해결하는 문제:** 부지별 발전량·수익 계산의 반복과 즉답 불가
- 핵심 가치:** 30초 만에 신뢰할 수 있는 추정치를 제시하고, 여러 부지를 비교
- 현실성:** 제주처럼 계통 제약으로 출력제어가 잦은 지역은 발전량 일부가

판매되지 못하는 현실을 "출력제어율"로 반영해 수익을 보수적으로 추정

데이터: 지역별 일사량·과거 태양광 발전량은 기상청·한국에너지공단·전력거래소 (KPX) 등 국내 공개 통계를 참고한 대표값을 사용하며, 출처와 한계를 함께 표기

웹 강점: 계산 결과를 URL 링크로 공유할 수 있어, 엑셀과 달리 고객에게 즉시 동일한 결과 화면을 전달 가능

- 제약:** 백엔드·데이터베이스·유료 API 없이 브라우저(localStorage)만으로 동작

2. 타겟 사용자 (Target Users)

사용자	니즈 / 페인 포인트	사용 맥락
소규모 태양광 설치 사업자	부지마다 발전량·수익을 빠르게 계산해 제안하고 싶다. 엑셀 반복 작업이 번거롭다.	현장 실측 후, 고객 상담 직전/도중
태양광 영업 담당자	고객 문의에 대략적 수익을 즉답하고, 비교 자료를 만들고 싶다.	전화/대면 상담
태양광 설치를 고려하는 건물주	우리 지역·우리 건물 규모면 얼마나 이득인지 직관적으로 알고 싶다.	정보 탐색 단계

핵심 타겟은 **소규모 태양광 설치 사업자**이며, 별도 학습 없이 즉시 사용할 수 있는

단순함과, 가정값을 현장 조건에 맞게 조정할 수 있는 유연함을 동시에 요구한다.

3. 프로젝트 목표 (Project Goals)

- **G1.** 지역·설비 조건 입력만으로 연간 발전량과 예상 수익을 3초 이내에 계산한다.
- **G2.** 전국 17개 시·도의 발전 잠재력을 한 화면에서 비교·정렬할 수 있게 한다.
- **G3.** 회원가입·서버 없이 여러 부지의 견적을 저장하고 비교할 수 있게 한다.
- **G4.** 모든 계산식과 가정을 투명하게 공개해 결과의 신뢰도를 사용자가 판단하게 한다.
- **G5.** 모바일·데스크톱 모두에서 일관된 사용성을 제공하고 Vercel에 배포한다.

4. 핵심 사용자 시나리오 (Core User Scenario)

상황 — 전남 나주에서 활동하는 태양광 설치 사업자 김 대표는 고객으로부터 "지붕에 100kW를 올리면 1년에 얼마나 버느냐"는 전화를 받는다.

1. 김 대표는 SolarFit **수익 시뮬레이터**에 접속한다.
2. 설치 지역을 **전라남도**, 설비용량을 **100kW**로 선택한다.
3. SMP 단가(130원)와 REC 가중치(1.2)는 기본값을 그대로 두고, 성능비만 현장 조건에 맞게 조정한다.
4. 화면에 **연간 발전량 약 110,960kWh, 연간 수익 약 2,374만원, 투자 회수기간 약 5.9년, CO₂ 절감 51톤**이 즉시 표시된다.
5. 김 대표는 견적 이름을 "나주 한빛마을 지붕형"으로 입력하고 **저장**한다.
6. 같은 방식으로 다른 후보 부지도 저장한 뒤, **저장한 견적** 페이지에서 최고 수익·최단 회수기간 견적을 비교해 고객에게 제안한다.

5. 기능 목록 (Feature List)

기능	설명	우선순위
수익 시뮬레이터	지역·설비용량·성능비·SMP/REC 단가 입력 → 발전량·수익·회수기간 실시간 계산	Must-have
지역별 일사량 데이터	전국 17개 시·도 일평균 발전시간 내장	Must-have
견적 저장/삭제 (localStorage)	계산 결과를 브라우저에 저장하고 관리	Must-have
출력제어(curtailment) 반영	지역별 출력제어율로 "판매 가능 발전량·수익"을 보정 (제주 등 계통 제약 반영)	Should-have
지역별 비교(정렬/필터/검색)	권역 필터·이름 검색·발전량 정렬·막대 시각화	Should-have
지역 발전 잠재력 지도	전국 17개 시·도 choropleth 지도, 호버/클릭으로 지역 강조 및 비교 표와 양방향 연동	Should-have

기능	설명	우선순위
과거·월별 발전 데이터	국내 공개 통계 기반 월별 발전 패턴·전국 연간 태양광 발전량 추이 시각화	Should-have
결과 공유 링크	입력값을 URL로 담아 복사 → 고객에게 동일한 결과 화면을 링크로 전달(웹 공유 기능)	Should-have
견적 비교 하이라이트	저장 견적 중 최고 수익·최단 회수기간 자동 표시	Should-have
환경 효과 환산	CO ₂ 절감량·소나무 식재 효과 환산	Should-have
계산 방법/면책 공개	수식·가정값·데이터 출처 안내	Should-have
견적 PDF 내보내기	저장 견적을 PDF 제안서로 출력	Nice-to-have
실측 일사량 API 연동	부지별 정밀 일사량 데이터 연동	Nice-to-have

6. 페이지 구조 (Page Structure)

- **홈 (/)** — 서비스 소개, 문제 정의, 기능 요약, 사용 방법 3단계, CTA
- **수익 시뮬레이터 (/simulator)** — 입력 폼 + 실시간 결과 + 견적 저장 (핵심)
- **지역별 비교 (/regions)** — 17개 시·도 발전 잠재력 지도(choropleth)·표·정렬·필터·막대
- **발전 데이터 (/data)** — 지역별 월별 발전 패턴·전국 연간 태양광 발전량 추이(공개 통계 기반)
- **저장한 견적 (/saved)** — localStorage 견적 목록·비교·삭제
- **계산 방법 (/about)** — 수식·가정값·데이터 출처·면책

모든 페이지 상단에 공통 **네비게이션 바**(현재 위치 강조, 모바일 햄버거 메뉴)와 하단에 **푸터**(면책·주요 링크)를 둔다.

7. 기술 요구사항 (Technical Requirements)

- **프레임워크:** Next.js 15 (App Router) + React 19
- **언어:** JavaScript (설명 가능성 우선, TypeScript 미사용)
- **스타일링:** CSS Modules + 전역 CSS 디자인 토큰 (외부 UI 라이브러리 미사용)
- **상태/저장:** React **useState/useMemo**, 영속 저장은 브라우저 **localStorage**
- **백엔드:** 없음 (모든 계산은 클라이언트에서 수행, 비용·키 관리 불필요)
- **배포:** Vercel (GitHub 연동 자동 배포)
- **구조:** 계산 로직(**lib/calc.js**)·데이터(**lib/regions.js**)·저장(**lib/storage.js**)을

UI와 분리해 재사용성과 테스트 용이성 확보

8. 디자인 요구사항 (Design Requirements)

- **컨셉트:** 태양광을 연상시키는 따뜻한 **앰버/오렌지** 강조색 + 신뢰감을 주는 **네이비** 텍스트, 밝고 깨끗한 배경.
- **레이아웃:** 최대 폭 1080px 중앙 정렬, 카드 기반 정보 구획, 넉넉한 여백.

- **네비게이션:** 상단 고정 바 + 현재 페이지 강조, 모바일에서 햄버거 토글.
 - **반응형:** 데스크톱 다단 그리드 → 모바일 단일 컬럼으로 자연스럽게 축소.
 - **UX 원칙:** ① 입력 즉시 결과 반영(피드백 지연 최소화) ② 추정치임을 명확히 고지
- ③ 핵심 지표를 강조 카드로 우선 노출 ④ 회원가입 없는 즉시 사용.

9. 마일스톤 (Milestones)

단계	산출물	일정
M1. 기획	서비스 정의 · PRD 작성	6/13
M2. 프로토타입	Next.js 구조 · 계산 엔진 · 시뮬레이터	6/13
M3. 기능 완성	지역 비교 · 견적 저장 · 계산 방법 페이지	6/14
M4. 검증	빌드·동작 확인 · 계산 검증 · 반응형 점검	6/14
M5. 배포	GitHub 업로드 · Vercel 배포 · README	6/14

AI 개발 리포트 (AI-Assisted Development Report)

1. 사용한 AI 도구

• **Claude (Anthropic, Claude Code)** — 기획 구체화, 코드 생성, 디버깅, 문서화 전반에 사용.

2. AI에게 요청한 작업

- 태양광 사업자용 웹 서비스 아이디어 구체화 및 PRD 초안 작성
- Next.js(App Router) 프로젝트 구조 설계 및 페이지/컴포넌트 코드 생성
- 태양광 발전량·수익·회수기간 표준 산정식의 구현
- 전국 17개 시·도 일사량 데이터셋 구성
- localStorage 기반 견적 저장/비교 기능 구현
- 디자인 토큰 기반 CSS 스타일링 및 반응형 처리
- 빌드 오류·hydration 오류 디버깅 및 README/문서 작성

3. 대표 프롬프트 (3개 이상)

1. **"태양광 설치 사업자를 위한 웹 서비스를 Next.js(App Router)로 만들고 싶다. 백엔드와 유료 API 없이 localStorage만으로 동작해야 한다. 지역을 선택하고 설비용량을 입력하면 연간 발전량과 수익, 투자 회수기간을 계산하는 시뮬레이터를 핵심 기능으로 설계해줘."**
2. **"전국 17개 시·도의 일평균 발전시간(등가가동시간) 데이터를 만들고, 이를 이용해 지역별 연간 발전량을 비교하는 페이지를 만들어줘. 권역 필터, 이름 검색, 발전량 정렬, 막대 그래프 시각화가 가능해야 한다."**
3. **"시뮬레이터 결과를 localStorage에 저장하고, 저장한 견적을 카드로 비교하는 페이지를 추가해줘. 최고 수익과 최단 회수기간 견적을 자동으로 강조하고, 서버 렌더링과 클라이언트 렌더링이 달라 생기는 hydration 오류가 없도록 해줘."**
4. **"발전량·수익 계산식과 기본 가정값을 투명하게 설명하는 '계산 방법' 페이지를 만들고, 결과가 추정치임을 알리는 면책 문구를 푸터와 본문에 넣어줘."**
5. **"지역별 비교 페이지에 대한민국 17개 시·도 지도를 넣고 싶다. 외부 지도 API 없이 동작해야 한다. 공개 행정구역 GeoJSON을 빌드 시점에 단순화된 SVG 경로로 변환해 내장하고, 발전 잠재력에 따라 색을 칠한 뒤 호버/클릭으로 지역을 강조하고 비교 표와 연동해줘."**
6. **"국내 공개 통계(기상청 일사량 평년값, KPX·에너지공단 발전량 통계)를 참고해 지역별 월별 발전 패턴과 전국 연간 태양광 발전량 추이를 보여주는 '발전 데이터'**

페이지를 만들어줘. 차트 라이브러리 없이 SVG로 그리고, 값이 추정치임을 출처와 함께 표기해줘."*

7. *"엑셀과 달리 웹이어야 하는 이유가 될 기능을 넣고 싶다. 시뮬레이터의 입력값을 URL에 담아 '결과 링크 복사'로 복사하고, 그 링크로 접속하면 같은 입력으로 폼이 자동 채워지게 해줘."*

4. AI 결과물 중 직접 수정·개선한 부분

- **계산식 검증:** AI가 생성한 발전량·수익 공식을 직접 손계산으로 검증 (예: $100\text{kW} \times 3.8\text{h} \times 365 \times 0.8 = 110,960\text{kWh}$)하고, REC 수익을 MWh 단위로 환산하도록 단위를 명확히 정리했다.
- **데이터 현실성:** 지역별 발전시간 값을 남부(전남·경북)가 높고 제주·수도권이 낮은 실제 경향에 맞게 조정하고, "추정치"임을 데이터 주석과 면책에 반복 명시했다.
- **계통 제약 반영(출력제어):** 초기 모델은 발전량 전부가 SMP로 판매된다고 가정했으나, 제주처럼 출력제어가 잦은 지역에서는 수익이 과대추정된다. 이를 보완하기 위해 지역별 "출력제어율"을 도입해 *판매 가능 발전량 = 이론 발전량 × (1 - 출력제어율)* 로 수익·CO₂를 보정하도록 계산식을 수정했다.
- **입력 안전성:** 숫자 입력이 문자열로 들어오거나 음수가 되는 경우를 대비해 `lib/calc.js`에 안전 파서(`num()`)를 추가하고 기본값으로 보정하도록 했다.
- **코드 구조:** 계산·데이터·저장 로직을 `lib/`로 분리해 시뮬레이터와 지역 비교 페이지가 동일 로직을 재사용하도록 리팩터링했다.
- **지도 데이터 경량화:** 약 7.5MB의 원본 시·도 경계 GeoJSON을 그대로 쓰면 번들이 너무 커지므로, Python 스크립트(`scripts/build_map.py`)로 등거리 투영 + Douglas-Peucker 단순화 + 작은 섬 제거를 적용해 약 32KB의 SVG 경로로 줄여 내장했다.
- **홈 화면 정보 중심 재구성:** 초기 홈에는 마케팅성 문구와 사용자 인용(후기) 섹션이 있었으나, 정보 전달에 집중하도록 인용 섹션과 과장 문구를 제거하고 서비스 정의·기능·사용 방법·데이터 출처 위주로 다시 구성했다.
- **데이터 출처 정비:** 초기엔 해외(NASA) 데이터를 검토했으나, 국내 사업자 맥락에 맞는 신뢰성을 위해 기상청·한국에너지공단·전력거래소(KPX) 등 국내 공개 통계를 참고한 대표값으로 정리하고, 화면마다 출처와 "근사치" 한계를 표기했다.

5. 발견한 버그·한계와 해결

- **Hydration 불일치:** `/saved` 페이지에서 `localStorage`를 렌더링 중에 읽어

서버/클라이언트 출력이 달라지는 오류가 있었다. → `useEffect`에서 데이터를 읽고 `mounted` 플래그로 최초 렌더를 일치시켜 해결했다.

- **기본 지역 선택:** 시뮬레이터 첫 진입 시 의미 있는 결과를 보여주기 위해 발전량이 가장 높은 전라남도를 기본값으로 설정했다.

- **지도 투영 왜곡:** 처음엔 독도·울릉도 같은 먼 섬까지 포함해 투영 범위를 잡는 바람에 지도가 동쪽으로 늘어나 본토가 찌그러졌다. → 투영 범위를 "면적이 일정 기준 이상인, 유지된 영역"만으로 계산하도록 고쳐 한반도 형태를 바로잡았다.

- **공유 링크와 `useSearchParams`:** Next.js App Router에서 `useSearchParams`는 Suspense 경계가 없으면 정적 빌드 시 오류를 낸다. → 클라이언트에서 `useEffect`로 `window.location.search`를 직접 파싱하는 방식으로 바꿔 빌드 오류 없이 동작하게 했다.

- **데이터 정확도 한계:** 공개 통계를 참고한 대표값·근사치라 자료·연도 기준에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있다. → 각 데이터에 출처와 "근사치"임을 명시하고, 정밀 분석 시 공공데이터포털·기상청 원자료를 사용하도록 안내했다.

- **데이터 정확도 한계:** 지역 일사량은 대표 추정치라 실제 부지값과 차이가 있을 수 있다. → 면적 문구와 "계산 방법" 페이지로 한계를 명확히 고지하고, 사용자가 단가·성능비를 직접 조정할 수 있게 하여 보완했다.

6. 최종 배포 URL (Vercel)

<https://<■■ ■ ■■■ Vercel URL ■■>>